Inhoudsopgave

Inleiding

Het programma Git en de webinterface GitHub zijn hulpmiddelen om versies van bestanden bij te houden en met meerdere personen samen te werken aan een project. Oorspronkelijk werden ze ontwikkeld voor softwareontwikkeling, maar ondertussen worden ze ook gebruikt voor verslagen, onderzoeksprojecten, websites, presentaties, data-analyse en vele andere toepassingen waarbij meerdere versies van bestanden ontstaan.

De basisidee is eenvoudig. In plaats van telkens bestanden op te slaan onder een andere naam zoals `versie1`, `versie2` of `eindversie_definitief_echt_definitief`, bewaart Git een gedocumenteerde geschiedenis van alle wijzigingen. Op elk moment kan worden nagegaan wie een wijziging heeft uitgevoerd, wanneer die wijziging gebeurde en hoe een eerdere versie van een bestand eruitzag.

Git bestaat essentieel uit honderden tekstcommando's die via de commandoregel kunnen worden uitgevoerd en biedt talloze geavanceerde mogelijkheden voor versiebeheer, samenwerking, testen en automatisering. In de praktijk werken veel gebruikers niet rechtstreeks met deze commando's, maar via een grafische gebruikersinterface die de meest gebruikte Git-functies toegankelijk maakt met knoppen, menu's en overzichtsvensters.

GitHub is een online platform dat Git-repositories kan bewaren en delen. Het voegt bovendien extra functionaliteit toe voor samenwerking, zoals issues, taakverdeling en projectbeheer. GitHub zelf vervangt Git niet, maar bouwt er bovenop voort.

Git kan vanuit verschillende programma's worden gebruikt. In deze handleiding kiezen we voor één werkwijze: Git aansturen vanuit Visual Studio Code (VSCode). Waar mogelijk gebruiken we de grafische interface van VSCode en GitHub. Slechts af en toe zullen we een opdracht uit het `Command Palette` gebruiken. Daardoor kunnen we ons concentreren op de onderliggende ideeën zonder eerst een lange lijst Git-commando's te moeten leren.

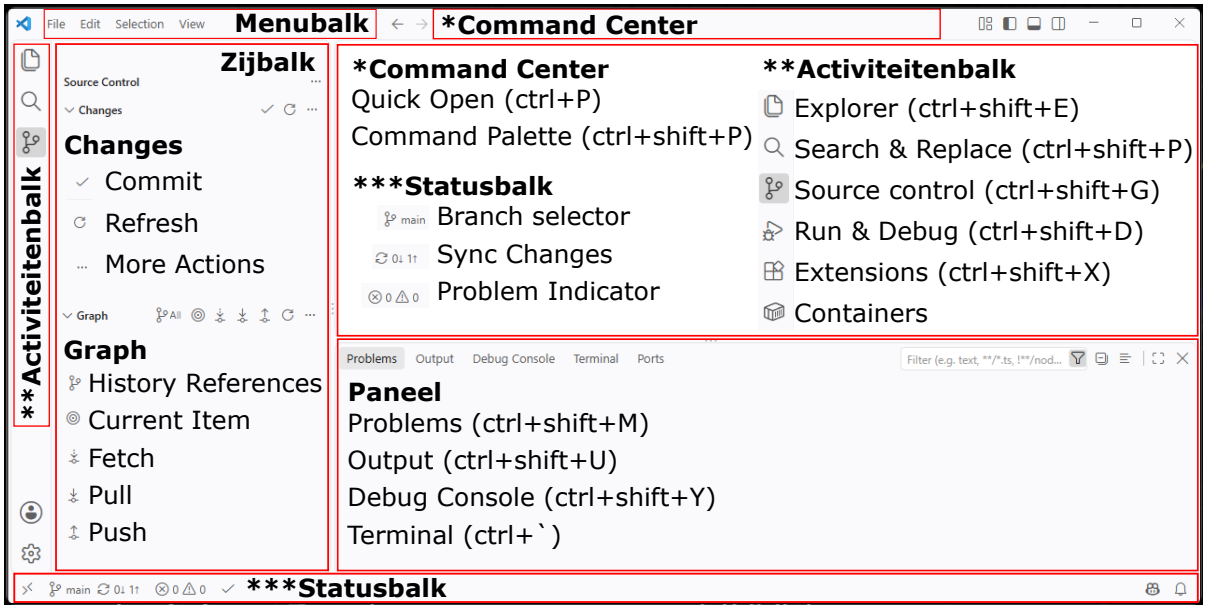
Na het doorlopen van de installatie-intructies, starten we met introduceren van versiebeheer op de eigen lokale computer (local repository, commit – sectie **??**), om die gegevens vervolgens te publiceren op GitHub (remote repository, push, pull – sectie **??**). Daarna onderzoeken we hoe verschillende versies van hetzelfde project naast elkaar kunnen bestaan (branches, fetch – sectie **??**) en hoe deze versies daarna opnieuw kunnen worden gecombineerd (*merge* – sectie **??**). In een groter project waar meerderen samenwerken, is het belangrijk het overzicht te bewaren van wat er nog te gebeuren staat en wie wat doet (*issues*, *assignees* – sectie **??**). Ten slotte passen we deze workflow toe op de teamopdracht van het vak (sectie **??**).

Na het doorwerken van deze handleiding beheers je de basisworkflow die ook in professionele software- en onderzoeksprojecten wordt gebruikt, om de bijdragen van verschillende personen gecontroleerd samen te voegen.

1 Software installeren, account activeren

1.1 VSCode installeren

- Download de laatste versie van VSCode via `code.visualstudio.com`
- Selecteer de gewenste taal, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoogschermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Klik op `Install`.



Figuur 1: Benaming van de belangrijkste schermonderdelen in VSCode met betrekking tot Git

1.2 GitHub account maken

- Ga naar de webpagina `github.com` om een account te maken.
- Vul je KU Leuven-e-mailadres in en klik op `Sign up for GitHub`.
- Kies een veilig paswoord, hergebruik geen paswoorden.
- Kies als username hetzelfde als je e-mailadres, maar zonder symbolen `.` of `@` maar inclusief het eventuele cijfer `1` of `2` achter je naam. Laat het laatste gedeelte weg als dat de maximale lengte van een username overschrijdt (39 karakters)[1]. Dit is belangrijk opdat we jullie accounts automatisch zouden kunnen terugvinden.
- Klik op `Create account`.
- Je krijgt een e-mail met een beveiligingscode die je moet invullen op de volgende pagina. Daarna is je account actief.

1.3 Account koppelen aan GitHub-Education

- Log in op GitHub.
- Open de pagina `github.com/settings/education/benefits` en klik op `Start an application`.[2]
- Op basis van je e-mailadres herkent GitHub jouw instelling als Catholic University of Leuven, klik `Select this school`, `Share location` en `Continue`.
- Stuur een foto van je studentenkaart om toegang te vragen en volg eventuele verdere instructies.

1.4 Git installeren

- Windows-gebruikers die niet eerder Git gebruikten, moeten dit programma eerst nog installeren. Download het installatieprogramma op `git-scm.com`.

[1] Dit is misschien overkill... hoe?
[2] Is dit nodig?

- Start de installatie, aanvaard de gebruiksovereenkomst en klik door de volgende dialoogschermen: tenzij je andere voorkeuren hebt, zijn de standaardinstellingen goed.
- Tot slot is het nodig om je gebruikersinformatie te configureren. Open de terminal in VSCode (ctrl+‘) en voer daarin volgende commando’s uit:

```
git config --global user.name "Voornaam Naam"
git config --global user.email "jouw-e-mail@student.kuleuven.be"
```

2 Local repository, commits

2.1 Lokale map maken

Git-projecten zullen we opslaan in een lokale map, *niet* in de cloud (zoals OneDrive, Google Drive, Dropbox, ...). Git schrijft immers voortdurend bestanden weg en services als OneDrive zullen diezelfde bestanden tegelijk synchroniseren, wat conflicten, corrupte bestanden of prestatieproblemen kan veroorzaken.

- Open de Windows Bestandsverkenner (Windows Explorer, windows+E).
- Typ in de adresbalk “C:\” en druk op enter.
- Klik links in de knoppenbalk op Nieuw, Map.
- Geef de map de naam “Projecten”.
- Maak nog een map aan in C:\Projecten met de naam “gittest”.

Het hele punt van Git is natuurlijk wel om ook een kopie van de repository in de cloud te bewaren, als backup en om te delen met anderen, maar dat regelen we later in deze handleiding.

2.2 Lokale map openen in VSCode

Een project bestaat typisch niet uit één bestand, maar uit heel wat bestanden die worden verzameld in een map. We openen in VSCode de lokale map die net is gemaakt.

- Als je al andere bestanden hebt geopend in VSCode, open dan een nieuw venster, File, New Window (ctrl+shift+N).
- Open de map C:\Projecten\gittest in VSCode via File, Open Folder.
- Maak meteen een nieuw tekstbestand aan (ctrl+N): File, New Text File. Typ hierin enkel je naam (lijn 1) en opleiding (lijn 2):

```
Naam: jouw voornaam en jouw naam
Opleiding: jouw opleiding
```

- Sla dit bestand op (ctrl+S): File, Save met als naam “gegevens.txt”.

2.3 Lokaal repository initialiseren

Op dit moment is de werkmap een gewone bestandsmap zonder versiecontrole. Om die te activeren, maken we er een Git-repository van.

- Klik in VSCode op het icoon Source Control (derde icoon links in de activiteitenbalk, zie **??**, ctrl+shift+G).
- Klik op Manage Workspace Trust en daarna op Trust, sluit het venster.
  - Trust: VSCode beschouwt de map als veilig en schakelt alle functionaliteit in, waaronder Git-integratie, extensies en het uitvoeren van code.



  - `Don't Trust`: VSCode opent de map in `Restricted Mode`. Bestanden kunnen nog worden bekeken en aangepast, maar bepaalde functionaliteit wordt uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld.

- Klik op `Initialize Repository` van de werkmap een repository te maken.
  - Je ziet dat het bestand `gegevens.txt` wordt vermeld onder `Changes`. Onderaan in de zijbalk is de `Graph` nog leeg, hier verschijnt later de inhoud van de repository.

2.4 Eerste commit

Nu kunnen we een toevoegen van het eerste bestand aan de repository doorvoeren, een eerste checkpoint waarnaar we later kunnen terugkeren.

- Tik in het vak `Message` (onder `Changes` en boven de `Commit`-knop) een beschrijving van de aanpassingen, in dit geval bijvoorbeeld "Initiële inhoud".
  - Het invoeren van een commit-message is absoluut noodzakelijk. Vergeet je dit, dan opent er een bestandje waarin je de commit-message nog kan ingeven op de eerste lijn, waarna je dit bestand afsluit.
  - Vul je geen commit-message in het invulvak of in het bestandje, dan wordt de commit afgebroken.
- Klik op `Commit`. Een pop-up vraagt "stage all changes and commit?", kies voor `Yes`. De rol van stage komt aan bod in sectie **??**.
- Klik op `Initiële inhoud` onder `Graph`.
  - De `gegevens.txt` verschijnt met daarnaast de letter `A` (added file).

2.5 Aanpassingen doorvoeren aan een bestand

Nu zullen we het bestand `gegevens.txt` aanpassen en de aanpassingen doorvoeren naar de repository.

- Voeg aan het bestand `gegevens.txt` een derde lijn toe met daarop `Woonplaats: Gallifrey` (dat is wellicht fout, maar corrigeren we later). Sla het bestand op (`ctrl+S`).
- De bestandsnaam `gegevens.txt` is nu *drie* keer te zien in de VSCode-omgeving:
  - Het bestand in het editorvenster, met de laatste aanpassingen, is opgeslagen maar zit nog niet in de repository.
  - Klik op `gegevens.txt` onder `Changes`. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de verschillen tussen de recentste versie van het bestand en de versie die in de repository staat. De toegevoegde lijn wordt groen gemarkeerd.
  - Klik op `gegevens.txt` onder `Graph`. Een nieuw venster opent in de editor met daarin de versie van het bestand zoals die is opgeslagen in de meest recente commit van de repository. Deze bevat nog maar twee lijnen.

  Git bewaart dus zowel de huidige bestanden in je werkmap als eerdere versies in de repository.
- Typ opnieuw een beschrijving van de aanpassingen in het vak `Message` onder `Changes`, bijvoorbeeld "Woonplaats toegevoegd", klik op `Commit`, klik op `Yes` in de pop-up.
  - De `Graph` toont nu twee commits, met de meest recente bovenaan en telkens met het bestand `gegevens.txt`. Door er op te klikken kan je de versies vergelijken.
  - Naast de meest recente commit staat de letter `M` (modified file).

  Met een commit leg je een versie van je project permanent vast in de repository, de message laat toe om later gericht een bepaalde versie terug te vinden. De repository bevat dus alle versies van je project, ook al zijn bestanden aangepast of zelfs verwijderd uit de werkmap.

2.6 Bestanden toevoegen en verwijderen

Nu zullen we nieuwe bestanden toevoegen en een bestaand bestand verwijderen.

- Maak twee nieuwe bestanden (`ctrl+N`) met als namen `brol.txt` (willekeurige inhoud) en `steden.txt` (bevat vier lijnen met daarop respectievelijk `Brugge`, `Kortrijk`, `Leuven` en `Poelkapelle`). Sla deze bestanden op (`ctrl+S`) en voer een commit uit, klik op `Yes` in de pop-up.
  - In de `Graph` staan inmiddels drie commits, met daarbij telkens enkel de bestanden die in die commit zijn toegevoegd (`A`) of aangepast (`M`).
- Verwijder via de `Explorer` in VSCode (`ctrl+shift+E`, bovenste knop in de activiteitenbalk, zie figuur **??**) het bestand `brol.txt` uit de map (selecteren + `Delete`), bevestig met `Move to recycle bin`.
- Schrap het gehucht `Poelkapelle` uit de opsomming in `steden.txt`, sla het bestand op en commit de verwijderingen, klik op `Yes` in de pop-up.
  - In `Source Control` wordt het bestand `brol.txt` gemarkeerd met de letter `D` (deleted file).
  - De geschrapte lijn staat rood gemarkeerd in het bestand `bestanden.txt` onder de recentste commit in de `Graph`.

Ook al is de informatie uit de map of uit een bestand verwijderd (zie `Explorer`), toch verdwijnt er geen informatie uit repository (zie `Source Control`).

2.7 Stage – selecteren van aanpassingen voor commit

Hierboven werd een stap overgeslagen bij het committen. In een realistische workflow komt tussen opslaan en committen van aanpassingen nog het stagen. Niet alle wijzigingen die tegelijk in de werkmap aanwezig zijn, horen immers noodzakelijk in dezelfde commit thuis. Bekijk volgend voorbeeld: bij het schrijven van het eindverslag wordt figuur gemaakt en geïnterpreteerd in de tekst.

- Het maken van de figuur, verzorgen van de assen en de legende gebeurt in een `Python`-notebook waar alle geschreven code wordt getest en geïllustreerd.
- Het invoegen van de figuur, gebeurt in een LaTeX-file. Er wordt een bijschrift gemaakt dat toelichting geeft bij de verschillende elementen op de figuur en een vewijzing in de tekst geschreven naar deze figuur.
- Tijdens het werken worden beide bestanden afwisselend aangepast: de figuur wordt verbeterd, daarna wordt het bijschrift aangepast, vervolgens wordt opnieuw aan de figuur gewerkt, enzovoort.
- Deze aanpassingen kunnen dan in twee commits worden doorgevoerd in de repository: één voor alles wat met het Python-notebook gebeurt en een tweede voor de aanvullingen in het verslag.

Hiervoor gebruikt `Git` de stage, wat leidt tot de volgende meer geavanceerde workflow Save – Stage – Commit. In het vervolg van deze tekst zullen we steeds alle aanpassingen tegelijk stagen, klik in de pop-up dus steeds op `Yes`, of eenmalig op `Always`.

2.8 Terminologie

Hiermee zijn alvast drie belangrijke begrippen geïntroduceerd:

- *Werkmap*: de lokale map waarin de bestanden van het project staan.
- *Stage*: selectie van wijzigingen die in de volgende commit zullen terechtkomen.
- *Commit*: een opgeslagen versie van de werkmap op één bepaald moment.
- *Repository*: het geheel van alle commits en dus alle aanpassingen en versies van elk bestanden.

3 Repository publiceren op GitHub

Tot nu toe staat de repository alleen op de eigen computer. Dat is niet erg veilig, je kan informatie verliezen door een defect of diefstal van je laptop. Het is op die manier ook niet mogelijk om samen te werken met anderen. Daarom zullen we een kopie van de repository online bewaren, op GitHub.

3.1 Repository publiceren vanuit VSCode

De lokale repository `gittest` zullen we nu publiceren op GitHub.

- Klik in `Source Control` op `Publish Branch`. Deze knop staat er enkel als er geen hangende aanpassingen meer zijn die op een commit wachten.
- Vervolg het proces om in te loggen met de account die gelinkt is aan je KU Leuven-e-mailadres.
- Kies `Publish to github Private Repository`..
  - Een private repository is enkel zichtbaar voor de eigenaar en voor personen die expliciet toegang krijgen.
  - Een public repository is zichtbaar voor iedereen.
- Meld eventueel aan met je GitHub-account.
- Bevestig de publicatie.

3.2 Repository bekijken op GitHub

Na enkele seconden verschijnt de repository ook in de browser op de GitHub-website.

- In de browser op je GitHub-pagina klik je door naar de repository `gittest`.
- Verifieer dat de bestanden `gegevens.txt` en `steden.txt` zichtbaar zijn, met inhoud volgens de recentste commit.

Op dit moment bevat GitHub dus dezelfde commits als de lokale repository.

3.3 Lokale wijzigingen maken

We zullen nu een nieuwe wijziging maken aan de lokale repository, in VSCode.

- Voeg aan `gegevens.txt` een vierde lijn toe met je favoriete kleur en sla het bestand op (`Ctrl+S`).
- Klik op `Commit`, verifieer de wijzigingen in `explorer` en vernieuw het bestand `gegevens.txt` op GitHub (`F5`).
  - Zoals verwacht is het lokale bestand aangepast.
  - De favoriete kleur is echter nog niet zichtbaar op GitHub.
  - In `Source Control` staat de laatste commit in een andere kleur dan de voorgaande commits. Twee icoontjes (concentrische cirkels en een wolkje) geven aan welke de actieve lokale commit is, en welke de recentste commit is die op GitHub staat.

De commit is lokaal opgeslagen, maar nog niet naar GitHub gestuurd.

3.4 Push uitvoeren

Om de nieuwe commit naar GitHub te sturen, gebruiken we een *push*.

- Klik in `Source Control` op `Sync Changes`.
- Vernieuw de GitHub-webpagina (`F5`) en verifieer dat de kleur nu wel zichtbaar is in `gegevens.txt`.



3.5 Wijzigingen rechtstreeks op GitHub aanbrengen

Niet alle wijzigingen moeten vanaf de eigen computer gebeuren. Een bestand kan ook rechtstreeks op GitHub worden aangepast. Later, als verschillende personen aan dezelfde repository bijdragen, zullen aanpassingen van anderen ook eerst op GitHub verschijnen.

- Open op GitHub het bestand `gegevens.txt` en klik op het potlood-icoon (`Edit this file`).
- Zet op een nieuwe lijn je favoriete hobby.
- Klik op `Commit changes` in GitHub en bevestig.
- Ga na of de hobby in VSCode zichtbaar is. Dat blijkt nog niet het geval te zijn.

3.6 Pull uitvoeren

GitHub bevat nu een recentere versie dan de lokale repository, om de wijzigingen van GitHub naar de eigen computer te halen, gebruiken we een *pull*.

- Ga naar `Source Control` (`ctrl+shift+G`).
- Klik op het icoontje `Pull` naast `Graph`.
- Verifieer dat de hobby nu ook lokaal zichtbaar is.

3.7 Terminologie

- *Local repository*: staat op je eigen computer.
- *Commit*: wijzigingen vastleggen in de lokale repository.
- *Remote repository*: staat online, op GitHub.
- *Push*: lokale wijzigingen naar GitHub sturen.
- *Pull*: wijzigingen van GitHub naar je eigen computer halen.

4 Werken met branches

Tot nu toe hebben we telkens rechtstreeks gewerkt op de hoofdversie van de repository. Soms willen we echter veranderingen uitproberen zonder de bestaande versie te wijzigen. Denk aan een computerprogramma waarvan versie 1 correct werkt, maar waarvan je een deel wil herschrijven om het sneller te maken. Zolang je de nieuwe versie nog niet getest hebt, en geverifieerd dat deze effectief sneller is, wil je de bestaande versie niet overschrijven maar behouden en blijven gebruiken.

Daarvoor gebruiken we een *branch*. Een branch is een alternatieve versie van dezelfde repository. Elke branch heeft zijn eigen geschiedenis van commits.

4.1 De huidige branch bekijken

Zonder het te beseffen werken we al de hele tijd in de `main`-branch.

- Helemaal onderaan links in VSCode staat de naam van de huidige branch, op dit moment heet deze "`main`". Dit is de naam van de hoofdversie van de repository. Tot nu toe werden alle commits op deze branch gemaakt.
- Verifieer dat dezelfde branchnaam op GitHub vermeld staat. De branch wordt er met hetzelfde symbool aangeduid als de `Source control`-knop in VSCode.

4.2 Een nieuwe branch maken

We zullen nu een nieuwe branch maken waarin we wijzigingen kunnen uitproberen.

- Klik in VSCode onderaan links op de branchnaam `main`.
  - Er verschijnt een optie-lijstje onder de `Command Palette` met mogelijke commando's en een overzicht van de bestaande branches, momenteel enkel de branch `main` in de lokale repository en de (momenteel identieke) branch `origin/main` in de remote repository.
- Kies voor `Create New Branch`, typ de naam "`hobbies`" in het tekstveld en druk op `Enter`.
- Door opnieuw links onderaan op de branchnaam te klikken, kan je snel wisselen tussen `hobbies` en `main`. Verifieer dat beide branches momenteel nog identiek zijn.
- Verifieer dat de nieuwe branch `hobbies` momenteel enkel lokaal bestaat en nog niet te zien op GitHub.

4.3 Een wijziging maken op de nieuwe branch, local repository

We zullen nu een wijziging maken op de branch `hobbies`.

- Selecteer de branch `hobbies` en maak daarin een nieuw bestand `hobbies.txt`.
- Zet in het bestand een overzicht van je hobbies.
- Voer een `Commit` uit.
- Standaard worden in `Graph` enkel de commits van de huidige branch getoond. Klik naast `Graph` op het `Source Control`-icoontje, selecteer `All` en klik op OK.
- Schakel heen en weer tussen beide branches door op de branchnaam in de statusbalk te klikken.
  - Het nieuwe bestand is enkel zichtbaar is in de branch `hobbies`.
  - De `Graph` toont de geschiedenis van de verschillende branches met verschillende kleuren. Labels en icoontjes geven aan waar elke branch zich momenteel bevindt. Het wolkje geeft de meest recente bekende versie van de (`main`-)branch op GitHub aan.
  - De inhoud van de werkmap in het venster `Explorer` en ook in het besturingssysteem zelf, verandert naargelang in VSCode een andere branch wordt geselecteerd.
  - De geschiedenis van commits, branches en andere repositorygegevens wordt bewaard in de verborgen submap `.git`.

4.4 Een nieuwe branch op de GitHub-repository

Nu maken we een nieuwe branch op GitHub aan en voegen er ook een extra bestand aan toe.

- Open de repository in GitHubdoor op `gittest` te klikken. Naast de branch-naam `main` staat de tekst "1 Branch". Klik hierop en daarna op `New Branch`. Geef de branch de naam "`vakken`". In het veld `Source branch` kies je een branch om te kopiëren (momenteel is enkel `main` beschikbaar).
- Klik op de branch `vakken`, `Add file`, `Create new file`.
- Geef het nieuwe bestand de naam `vakken.txt` en zet er de vakken in die je dit semester volgt.
- Commit de wijziging op GitHub.
  - Lokaal staan er momenteel twee branches: `main` en `hobbies`.
  - Op GitHub staan ook twee branches: `main` en `vakken`.
  - Van de branch `hobbies` ontbreekt elk spoor op GitHub en het bestaan van de branch `vakken` is onbekend in VSCode.

In wat volgt, proberen we alle branches samen te brengen. Dit kan uiteraard uitsluitend in VSCode, want GitHub heeft geen toegang tot je lokale systeem.

4.5 Fetch – online informatie ophalen

VSCode gaat niet continu na of er online aanpassingen aan de repository zijn gemaakt. Door het commando `Fetch` uit te voeren gebeurt dat wel.

- Klik op de branch-naam in VSCode, links onderaan in de statusbalk. In het lijstje bekende branches staan de lokale branches (`main` en `hobbies`) en de enige gekende remote branch (`origin/main`).
- Klik op `Fetch From All Remotes` naast `Graph`. Hierdoor gaat Git na wat er online is veranderd. Er worden op dit moment nog geen bestanden aangepast.
  - De remote branch (`origin/vakken`) verschijnt nu ook in het lijstje bekende branches als je op de branch-naam in de statusbalk klikt.

4.6 Pull – Branches van GitHub halen

Met `Fetch` gingen we enkel na *of* er online aanpassingen zijn gemaakt. Om de lokale repository effectief aan te passen aan wat er online is veranderd, gebruiken we `Pull`.

- Klik in VSCode op de branch-naam in de statusbalk en in het lijstje dat verschijnt op `Create New Local Branch From...`.
- Kies voor de branch `origin/vakken`.
- Geef de nieuwe lokale branch de naam `vakken`.
  - Verifieer dat nu zowel `origin/vakken` als `vakken` in de lijst bekende branches staan.
  - Schakel je over naar de branch `vakken`, dan verschijnt het bestand `vakken.txt`.
  - Het bestand `vakken.txt` verschijnt niet in de branch `hobbies` en het bestand `hobbies.txt` niet in de branch `vakken`.

4.7 Push – Branches publiceren op GitHub

Omgekeerd, om de repository op GitHub effectief aan te passen aan wat er lokaal is veranderd, gebruiken we `Push`.

- Schakel over naar de branch `hobbies`.
- Klik nu op `Publish Branch`, de branch wordt nu ook naar GitHub verzonden.
  - Op GitHub zijn nu ook de drie branches zichtbaar: `main`, `hobbies`, `vakken`.
  - In het `Graph`-venster VSCode worden de drie branches ten opzicht van elkaar getoond, in verschillende kleuren. Bij elke branch-naam hoort nu ook een cloud-symbooltje dat de (laatst gekende) toestand van de bijhorende repository op GitHub toont.

4.8 Terminologie

- *Branch*: een alternatieve versie van de repository.
- `main`: de hoofdbranch van de repository, waarin de stabiele versie van het project wordt bewaard. De hoofdbrach kan ook een andere naam hebben, de namen `master` of `trunk` komen ook vaak voor.
- *Fetch*: nagaan welke nieuwe branches en commits op GitHub beschikbaar zijn, zonder de lokale bestanden te wijzigen
- *Pull* en *Push*: wijzigingen worden afzonderlijk voor elke branch opgehaald of gepubliceerd.

Een typische workflow is om commits niet rechtstreeks op de hoofdbranch te maken, maar eerst een nieuwe branch te maken, daar de wijzigingen uit te proberen en pas als alles correct werkt, de wijzigingen samen te voegen met de hoofdbranch. Dat proces van samenvoegen heet *merge* en komt in de volgende sectie aan bod.

5 Samenvoegen van branches: merge

We zullen in dit deel drie soorten merges uitvoeren: die van nieuwe bestanden, van wijzigingen op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand, en van wijzigingen op dezelfde plaats in een bestand, de gevreesde *merge met conflicten*.

5.1 Lokale merge van nieuwe bestanden

Momenteel bevatten de branches `hobbies` en `vakken` elk een ander bestand dat nog niet in de branch `main` staat. We zullen beide branches samenvoegen met `main`, zodat alle bestanden er zijn samengebracht.

- Schakel over naar de *doelbranch* `main`, de branch waarin aanpassingen zullen worden overgenomen.
- Klik in `Source Control`, naast `Changes` op `More Actions`, `Branch`, `Merge`.
- Kies in de lijst voor de *bronbranch* `hobbies`, de branch waaruit aanpassingen zullen worden overgenomen.
  - In `Explorer` verschijnt het bestand `hobbies.txt`.
  - In de `Graph` komen de paden van `main` en `hobbies` opnieuw samen.
  - Een merge resulteert eigenlijk in een commit van de aanpassingen uit de bronbranch in de doelbranch.
  - De merge is asymmetrisch, de bronbranch verandert niet.
  - De cloud-icoontjes tonen dat de merge in de remote repository nog niet is gebeurd.
- Klik op de knop `Push` naast `Graph` om de lokale aanpassingen naar `GitHub` te pushen.
  - In de `Graph` horen de vier branches `main`, `origin/main`, `hobbies` en `origin/hobbies` nu bij dezelfde node.

Na een merge blijven beide branches bestaan. Onmiddellijk na de merge bevatten ze dezelfde wijzigingen, maar nadien kunnen ze opnieuw onafhankelijk van elkaar evolueren. In de praktijk gebeurt verdere ontwikkeling op een secundaire branch, waarna de aanpassingen later opnieuw kunnen worden samengevoegd met de hoofdbranch `main`.

5.2 Remote merge van nieuwe bestanden

De branch `vakken` zullen we op `GitHub` samenvoegen met de hoofdbranch. Dit simuleert de typische situatie waarbij er twee personen betrokken zijn bij een merge, de contributor en de reviewer. De eerste voert een aantal aanpassingen door in een eigen branch, de tweede gaat na of de aanpassingen geschikt zijn om in de hoofdbranch te worden toegevoegd.

> Een *contributor* doet een bijdrage aan een repository in een eigen branch. Dit gebeurt typisch op het eigen lokale systeem, waarna de aanpassingen gepusht worden naar de `GitHub`-repository. Hier pasten we ter illustratie een online bestand rechtstreeks aan. Nu stelt de contributor voor om de aanpassingen in de hoofdbranch op te nemen.

- Klik in `GitHub` op `Pull requests` en vervolgens op `New pull request`.
- Kies in de drop-down list de ontvangende "`base`"-branch `main` en rechts de branch `vakken` waaruit de aanpassingen zullen worden gehaald.
  - Er verschijnt een lijst van alle commits die er ten opzichte van de `base`-branch zijn geweest.
  - Daaronder staat een lijst van alle bestanden (of bestandsinhouden, zie verder) die zijn gewijzigd.
- Klik op `Create pull request`, geef een beschrijving en klik opnieuw op `Create pull request`.



In deze simulatie speel je beide rollen, maar in de praktijk zijn de volgende stappen voor de *reviewer*, die een overzicht te zien krijgt van commits en eventuele conflicten (momenteel geen) en beslist om de merge al dan niet te laten doorgaan.

- Klik op `Merge pull request`, voeg een commit message toe en bevestig met `Confirm merge`.
  - Op GitHub bevat de `main`-branch nu ook het bestand `vakken.txt`.
  - In de lokale repository is de merge nog niet gebeurd.
- Klik in VSCode naast `Graph` op de knop `Fetch From All Remotes`.
  - De `Graph` toont dat `origin/main` een nieuwere commit bevat dan `main` en dat de branch `vakken` daarbij samengevoegd wordt.
- Klik naast `Graph` op de knop `Pull`.
  - In `Explorer` zijn nu alle bestanden samengebracht in de `main`-branch.
  - In de `Graph` bevinden `main` en `origin/main` zich opnieuw op dezelfde commit.

5.3 Merge zonder conflicten

We zullen nu twee verschillende wijzigingen maken op verschillende plaatsen in hetzelfde bestand.

- Maak in de lokale repository een nieuwe branch `programmeertaal`, voeg *aan het einde* van het bestand `gegevens.txt` een nieuwe lijn toe met je favoriete programmeertaal, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` voeg je in het bestand `gegevens.txt` *boven je naam* je studentennummer toe. Opslaan en committen. De programmeertaal is in dit bestand nog niet te zien!
- Merge de branch `programmeertaal` met de hoofdbranch `main` (`ctrl+shift+P`, `Git: Merge...`).
  - Zowel het studentennummer als de favoriete programmeertaal verschijnen nu in het bestand `gegevens.txt` in de `main`-branch.

Git kon beide wijzigingen automatisch combineren omdat ze verschillende delen van hetzelfde bestand aanpasten. Dit werkt zolang de inhoud van eenzelfde lijn niet is aangepast.

5.4 Een merge met conflict

We creëren eerst een situatie dat tot een conflict zal leiden, en zullen het daarna proberen oplossen.

- Maak een nieuwe branch `conflict`, verander in het bestand `gegevens.txt` de woonplaats in je werkelijke woonplaats, sla op en commit de wijziging.
- Terug in de branch `main` staat in `gegevens.txt` nog `Woonplaats: Gallifrey`. Verander dit in `Woonplaats: Camelot`. Dit simuleert een andere contributor die simultaan een (kennelijk opnieuw foute) aanpassing maakt. Opslaan en committen.
- Merge de branch `conflict` met `main` (`ctrl+shift+P`, `Git: Merge...`).
  - Git detecteert conflicterende aanpassingen en kan nu niet automatisch beslissen welke versie correct is.
  - Bekijk beide versies grondig in de editor en beslis welke actie er moet worden ondernomen.
- Klik op `Resolve merge` en dan op `accept` (of `remove`) boven de lijnen die je wil behouden (of net niet). Kies in dit geval om enkel de lijn uit de doelbranch `main` te behouden.
- Pas na het afhandelen van het conflict, kan een commit uitgevoerd worden om de merge definitief te voltooien.
- Push nog de laatste aanpassingen naar GitHub (`Sync Changes`).

5.5 Terminologie

- *Merge commit*: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- *Bronbranch*: de branch waarvan de wijzigingen worden overgenomen.
- *Doelbranch*: de branch waarin de wijzigingen worden opgenomen (hierboven steeds `main`).
- *Pull request*: vraag van *contributor* om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- De *reviewer* inspecteert de wijzigingen vooraleer de merge uit te voeren.
- *Merge conflict*: een situatie waarin Git niet automatisch kan bepalen welke versie moet worden behouden.

6 Starten van een bestaande repository

Hierboven werd een repository lokaal aangemaakt, startend van een lege map, en vervolgens naar GitHub gepubliceerd. In de praktijk zal je echter vaak starten van een bestaande repository die zich al op GitHub bevindt: omdat je wil verder werken aan een reeds bestaande repository of omdat een teamlid de repository heeft geïnitialiseerd.

6.1 Fork – kopie van een repository van een andere eigenaar

Zelfs wanneer een repository op GitHub publiek beschikbaar is, kan een gebruiker die geen expliciete schrijfrechten heeft gekregen, de repository enkel bekijken en kopiëren, maar niet rechtstreeks committen of wijzigingen mergen.

Om toch aan zo'n repository te kunnen bijdragen, gebruikt GitHub zogenaamde *forks*. Een fork is een volledige kopie van een repository in een andere GitHub-account. De eigenaar van de oorspronkelijke repository behoudt de controle over de hoofdversie, terwijl de eigenaar van de fork vrij kan experimenteren in de eigen kopie.

- Open de repository `github.com/srebry/test`.
- Klik rechtsboven op `Fork`.
- Kies je eigen GitHub-account als bestemming.
- Bevestig.
  - In je eigen account verschijnt nu de nieuwe repository. Interessant om weten: forks van publieke repositories blijven automatisch publiek.
  - Alle bestanden, branches en commits werden gekopieerd.
  - De nieuwe repository, de *fork*, blijft verwijzen naar de bron, de zogenaamde *upstream repository*, al kan je zelf geen merge uitvoeren naar deze bron.
  - Net zoals bij een branch kunnen wijzigingen via een *pull request* worden voorgesteld aan de upstream repository.
  - Verschijnen er nieuwe commits in de upstream repository, dan kunnen die worden overgenomen door in GitHub te klikken op `Sync fork`, `Update branch`.

Branches en forks lijken dus op elkaar: een branch is een alternatieve versie binnen dezelfde repository met dezelfde eigenaar. Een fork is een volledige kopie van een repository, typisch bedoeld voor een gebruiker die geen schrijfrechten heeft op de oorspronkelijke repository.

6.2 Clone – een online repository ophalen

Het lokaal kopiëren van een online repository heet *clonen*.

- Open de fork die je zonet hebt gemaakt op GitHub.
- Klik op de groene knop `Code`.
- Kopieer de HTTPS-link van de repository.
- Om een nieuw project te beginnen, open je een nieuw venster van VSCode(`ctrl+shift+N`).
- Ga naar `Source Control` en klik op `Clone Repository`
- Plak de gekopieerde URL.
- Maak als doelmap een nieuwe map `test` in de map `C:\Projecten`.
  - Alle bestanden uit de repository verschijnen in `Explorer`.
  - De volledige geschiedenis van commits en branches wordt mee gekopieerd en getoond in de `Graph`.
  - Wijzigingen kunnen tussen de clone en de origin worden uitgewisseld met `Push` en `Pull`.

- Vervang je eigen r-nummer in het bestand `studenten.txt` door je voornaam. Voeg het bestand `voornaam`$_n$*aam.pdf dat j*

  Een clone is dus veel meer dan een gewone kopie van de bestanden die je via `Download ZIP` zou verkrijgen. De volledige repositorygeschiedenis wordt lokaal beschikbaar gemaakt én het blijft mogelijk om wijzigingen naar de remote repository te pushen.

6.3 Terminologie

- *Fork*: een kopie van een GitHub-repository in een andere GitHub-account.
- *Upstream repository*: de oorspronkelijke repository waarvan een fork werd gemaakt.
- *Clone*: een lokale kopie van een repository op de eigen computer.
- *Origin*: de remote repository waarvan een clone afkomstig is.